אוגדן הדרכה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה,
בבתי הספר היקודיים
אוניברסיטת תל־אביב

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך
מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה־שליט

למידה התנסותית בלימודי מדע וטכנולוגיה



דגם הוראה
תצפית

המסתורין הוא הדבר היפה ביותר שביכולתנו לחוות.
זהו המקור לכל אומנות אמתית ולכל המדע.
– אלברט אינשטיין

תשע"ד

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל־אביב	פרופ׳ דוד מיודוסר
מנהלת תחום מדעים ומפמ״ר מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך	גב׳ שושי כהן
מנהלת מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (מרכז למדע)	ד״ר מירי דרסלר
עריכה פדגוגית	ד״ר מירי דרסלר
צוות פיתוח	ד״ר רוחמה ארנברג גב׳ קרן דגן גב׳ ליאורה סלע
קראה והעירה	גב׳ נגה משען
עריכה גרפית	בן שוורץ

הוצאה לאור
מרכז מורים ארצי למדע, אוניברסיטת תל־אביב,
ת.ד: 39040, מיקוד: 61390
טלפון: 03-6409663.
דוא״ל: Lamda@post.tau.il
אתר ברשת: matar.ac.il

שנה: תשע״ד, 2014

א. דברי רקע: תצפית

תצפית היא אחת משיטות ההוראה־למידה המרכזיות בלימודי מדע וטכנולוגיה. התצפית מאפשרת התרשמות ישירה מהאובייקט הנצפה (מושא התצפית) ובעקבותיה נערכת המשגה על הידע המדעי והטכנולוגי אודות עצמים, תופעות, תהליכים ועקרונות.

באמצעות תצפית עורכים התבוננות אובייקטיבית על מושאי התצפית, ללא התערבות או השפעה של הצופה. תוצרי הצפייה הם תיאור מדויק ללא פרשנות על מושא התצפית. התצפית כשיטת הוראה־למידה בלימודי מדע וטכנולוגיה מעודדת התבוננות חקרנית על תופעות טבעיות ומלאכותיות בסביבה, ומשלבת שימוש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה, כגון: זיהוי ואבחנה, איסוף וארגון מידע, הצגת נתונים, ביצוע מדידות, השוואה ועוד. רמת השליטה במיומנויות אלה ודרך השימוש בהן בהקשר המתאים, עשויות לקבוע במידה רבה את האיכות והכמות של המידע המופק מהתצפית.

שימו לב: בלימודי מדע וטכנולוגיה מתייחסים לתצפית בשני היבטים מרכזיים: תצפית ככלי בתהליך החקר המדעי ותצפית כשיטת הוראה־למידה. פרק זה מתייחס לתצפית כשיטת הוראה־למידה.

תצפית פתוחה ותצפית מובנית

התצפית כשיטת הוראה־למידה כוללת שני שלבים: תצפית פתוחה ותצפית מובנית.

תצפית פתוחה: מתבצעת על פי הנחיה כללית, לאיסוף מידע על מושא התצפית. התצפית הפתוחה נועדה לאפשר לתלמידים לחוות את התופעה מנקודת מבטם ללא הכוונה מוגדרת מראש. דוגמאות לשאלות הנחיה: מה אתם רואים בסביבה? איך נראה הכלי? איך נראה השקנאי?

תצפית מובנית: מתבצעת על פי הנחיות מפורשות המובילות את התלמידים באופן מובנה לאיסוף מידע על מושא התצפית. מידע זה עתיד לשרת מטרות לימודיות מוגדרות מראש (למשל, הבניית עיקרון מדעי). התלמידים פועלים בהתאם להנחיות של המורה (בעל פה או בדף התצפית) המכוונות להתבוננות ממוקדת במושאי התצפית, לתיאור ותיעוד שלהם, לדרכי איסוף נתונים או רפלקציה על תהליך התצפית. תצפית מובנית מכוונת התבוננות מעמיקה ומשמעותית יותר במושא התצפית מאשר תצפית פתוחה ובדרך כלל המטרה שלה מכוונת את אופן ביצועה. דוגמאות להנחיה ממוקדת: אתרו בעלי חיים בסביבה; תארו את הצורה של הכלי; תארו את הצורה של מקור השקנאי; האזינו לקולות הציפורים; מששו את המרקם של הסלע; בדקו את גודל הגרגר של הקרקע ועוד.

התצפית כשיטת הוראה־למידה כוללת ארבעה שלבים עיקריים (ראו פירוט בהמשך):

א. הכנה לתצפית
ב. ביצוע התצפית
ג. עיבוד נתונים וייצוגם
ד. שיח מטה־קוגניטיבי בעקבות התצפית

בכל אחד מהשלבים על המורה להנחות את התלמידים באופן ברור ומפורש לביצוע מיטבי של התצפית ולהביאם למודעות אודות מטרות התצפית. זאת, בהתבסס על הכשירויות שיש לתלמידים בביצוע תצפית ועל מכלול המיומנויות הגלומות בה. ככול שהתלמידים מיומנים יותר, כך יוכלו לקיים תצפית, המבוססת על התמודדות עם ריבוי גירויים ומרכיבים בסביבת הצפייה באופן עצמאי יותר ובצורה טובה יותר.

א. הכנה לתצפית

ההכנה לתצפית כוללת היערכות ארגונית והיערכות לימודית.

היערכות ארגונית
ההיערכות הארגונית מתייחסות למרכיבים כגון: הנחיות בטיחות, מרחק צפייה, ציוד ולוח זמנים. כל אלה עתידים לחזק את המסוגלות העצמית של התלמידים, לעודדם לפעול באופן עצמאי, לשמור על ביטחונם ולהבטיח ביצוע מיטבי של המשימה.

הנחיות בטיחות: מציגים היבטים שעבורם עלולה להיות סכנת בטיחות כמו: מקור חום, אש בוערת, בעלי חיים, בטיחות בחשמל וכדומה. במידה ועורכים את התצפית מחוץ לכיתה מציגים הנחיות בטיחות של התנהלות בסביבה חוץ כיתתית, שמירה על קשר עין, לוח זמנים לביצוע משימות הצפייה, אופן עדכון והודעות וכדומה.

מרחק צפייה: מקפידים על הגדרת מרחק בטחון מהאובייקט הנצפה. ישיבה במרחק מתאים שתאפשר לכל התלמידים לקיים את התצפית באופן אישי. כאשר מדובר בתצפית על בעלי חיים יש להתריע מראש על מרחק מגע מהאובייקט הנצפה, להנחות להתבוננות ללא מגע יד ולשמירה על הסדר והניקיון.

ציוד: מציגים לתלמידים ציוד רלוונטי כגון: מכשירי מדידה, מכשירים להגברת יכולת הראייה מקרוב (למשל, מגדלת) ולהגברת יכולת הראייה מרחוק (למשל, משקפת), כלי כתיבה ועוד. במידת הצורך מדגימים לתלמידים את אופן השימוש בציוד.

לוח זמנים: מציגים לתלמידים לוח זמנים לביצוע שלבי התצפית [כגון: הקדישו כמה דקות להתבוננות ב...; הקדישו את הדקות הבאות למעקב אחר פעולת...].

היערכות לימודית
ההיערכות הלימודית כוללת התייחסות לכמה מרכיבים, כגון: הקשר תוכני, מטרות התצפית, הנחיות לימודיות, הנחיות לאופן איסוף מידע ועבודת צוות. היערכות הכוללת התייחסות למרכיבים אלה עשויה לתרום ליצירת מודעות למטרות ההוראה־למידה ולהגברת ההנעה החיובית לביצוע מיטבי של המשימה.

הקשר תוכני: מגדירים למשימת התצפית מסגרת תוכן ברורה. ניתן להשיג זאת על ידי סיפור רקע (על אירוע, תופעה, דילמה) שמציף שאלה מרכזית שהתצפית תסייע לפתרונה וכדומה.

מטרות התצפית: מציגים את מטרות התצפית בהקשר לנושאי הלימוד ולשאלה המרכזית שבה עוסק השיעור. מומלץ להדגים את הקשר בין התצפית למטרות ההוראה־למידה. חשוב כי מטרות התצפית תהיינה ברורות לתלמידים.

הנחיות לימודיות: מסבירים את שלבי התצפית ואת המשימות הלימודיות הכלולות בה. לדוגמה: מציגים דף משימות נלווה הכולל שאלות מנחות למחשבה שימקדו את הלומדים במהלך ביצוע הצפייה. מציגים הנחיות ברורות ומפורשות עבור תוצרי הלמידה המצופים וביחס לשלבי השיח המצופים להתקיים במהלך איסוף הנתונים בתצפית.

שיתופיות בלמידה: תצפית יכולה להיעשות באופן עצמאי או בצוותים קטנים. במקרה של עבודת צוות מבהירים לקבוצה מהו התוצר הקבוצתי המצופה ומחלקים תפקידים לתלמידים. לדוגמה: אחד מחברי הקבוצה יתבונן ויתאר את תוכנו של המֻכל, משתתף/ת אחר/ת בקבוצה יתעד/תתעד את התיאור של המֻכל, שני משתתפים אחרים יערכו את המדידות המפורטות בדף התצפית וכדומה.

ב. ביצוע התצפית

את התצפית (במידה ומדובר בתצפית מובנית) מוצע להתחיל בתצפית פתוחה לשם התרשמות כללית אישית ממושא התצפית ("כל אחד רואה אחרת") ולהמשיך בתצפית מובנית שבה ייעשה איסוף מכוון של נתונים הנוגעים למושא התצפית ולמטרת התצפית. בשלב זה מומלץ להדגיש בפני התלמידים את חשיבות התיעוד האובייקטיבי המציג את המציאות הנצפית והנקלטת בעזרת החושים ומתאר את מושא התצפית ללא פרשנות ודעה אישית. (למשל, הנחש יפה, מזג האוויר נעים). בתצפית המובנית יש למקד את התלמידים במושא התצפית ובמטרת התצפית ולא בפרטים אחרים שיתכן והם נכונים, אך אינם רלוונטיים למשימה.

ג. עיבוד נתונים והסקת מסקנות

לאחר איסוף הממצאים של התצפית עוברים לעיבוד נתונים והסקת מסקנות.

- ***עיבוד התוצאות*** *(מה ראינו? מה מדדנו?)*: שלב זה כולל פעולות קוגניטיביות, כגון: העברת רשימת נתונים לטבלה, חישוב ממוצעים, השוואה עם נתונים אחרים ועוד את הממצאים שהתקבלו בעקבות עיבוד הנתונים התלמידים יכולים להציג בדרכים מגוונות בהתאם למטרת התצפית (טבלה פשוטה, טבלת השוואה, דיאגראמה, גרף).

- ***הסקת מסקנות*** *(מה למדנו מתוצאות התצפית?)*: שלב זה דורש הנחייה והכוונה (תלמידים רבים נוטים לבלבל בין מסקנה לתוצאות). לכן, חשוב לבסס את המסקנות על תוצאות התצפית (ניתן לשאול את התלמידים שניסחו מסקנה "על מה מבוססת המסקנה שלכם?").

- ***ניסוח הכללות***: שלב הסקת מסקנות כולל גם ניסוח של הכללה. הצגת ממצאי הקבוצה הבודדת והשוואתם לממצאים (דומים) של קבוצות נוספות יסייעו להסקת מסקנות/להכללות בדרך של אינדוקציה (מהפרטים אל הכלל). כך יוכלו התלמידים לנסח הכללה רחבה ומבוססת יותר (מה משותף לכל המסקנות?). ההכללה תהיה תקפה לאור חזרות עבור ממצא מסוים או זיהוי דפוס שחוזר על עצמו. באופן זה ניתן לנסח הכללה חזקה ומהימנה יותר ואף לתרגל את התלמידים בניסוח של טיעון משכנע המבוסס על עדויות ונימוקים מבוססים. במהלך הבניית המסקנות וניסוח הכללות עם התלמידים יש חשיבות רבה להצגת שאלות המעודדות חשיבה ביקורתית כמו: האם המסקנה שאליה הגיעו בעקבות התצפית מהווה מקרה פרטי? האם המסקנה ברת הכללה למקרים נוספים? באיזה מידה המסקנה נשענת על ממצאי התצפית? האם ישנה הלימה בין המסקנות לממצאים?

ד. שיח מטה־קוגניטיבי[1] בעקבות התצפית

בתום ביצוע התצפית חשוב מאוד להביא למודעות את אשר נחווה ונלמד בעקבות התצפית. לשם כך חשוב לקיים שיח מטה־קוגניטיבי על התהליך, על הידע ועל דרכים להערכה ולשיפור של דרכי הלמידה ותוצרי הלמידה שנאספו.

על התהליך: בחלק זה מתייחסים לשלבי התצפית ולמיומנויות החשיבה שהופעלו בה. למשל: לפני ביצוע התצפית שיערנו ש...., מערכת התצפית כללה את המכשור..., מהלך ראשון בוצע כש....., השוונו את ....., למרות שראינו כי...., מצאנו הבדל בין... וכדומה. כמו כן, מביאים את התלמידים למודעות אודות מיומנויות החקר שנלמדו. למשל: ניסוח השערות, תכנון תצפית, הסקת מסקנות וכדומה.

על הידע: בחלק זה מתייחסים לידע המדעי והטכנולוגי שנלמד בעקבות התצפית. כגון: יצאנו ביום גשום וביום שמשי וראינו הבדלים ביחס ל..., המסקנות/ההכללות שלמדנו בעקבות התצפית הן....., העיקרון המדעי שבא לביטוי בתופעות בהן צפינו הוא....., התופעה שהכרנו היא.. . חשוב שהשיח יכלול הזמנת התלמידים לנמק ולהבהיר את כוונתם. כגון: אתם מסכימים ש...?, לפי דעתכם האם...? , כשראיתם את X, האם יכולתם לראות את השינוי ב-Y....?

על ההערכה : בחלק זה מסייעים לתלמידים לפתח התבוננות רחבה ומכלילה לדוגמה: האם המסקנות יכולות לשרת רעיונות נוספים שלמדנו השנה?, אלו שיפורים ניתן לעשות במהלך התצפית כך שתמחיש טוב יותר את הרעיון הנלמד? אם היינו מוותרים על שלב התצפית, כיצד הדבר היה משפיע על התוצאות והמסקנות? כיצד המיומנויות והכלים בהם השתמשנו תרמו להבנת תכנים חדשים?

עיבוד במישור הרגשי־חוויתי: מכוון לעיבוד חוויות ורגשות שעלו בעקבות ביצוע התצפית. חשוב לספק ללומדים כלים ושאלות המנחים אותם לקיים עיבוד רגשי, כמו: מה אהבתי בתצפית? באילו קשיים נתקלתי? האם גיליתי משהו מיוחד? האם נהניתי לעבוד בקבוצה? וכדומה.

---

1 – מטה־קוגניציה: תהליך עמוק של חשיבה על חשיבה. להרחבה קראו את המאמר "מטה־קוגניציה בהוראה ובלמידה" מאת ד"ר עדי בן דוד, 2009, כתב העת אאוריקה, גיליון 27, מרכז המורים הארצי למורי המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים, אוניברסיטת תל־אביב.